



$2^{0.2}$
3

大语言模型概述



目录

CONTENT

01

模型原理

02

大就是强

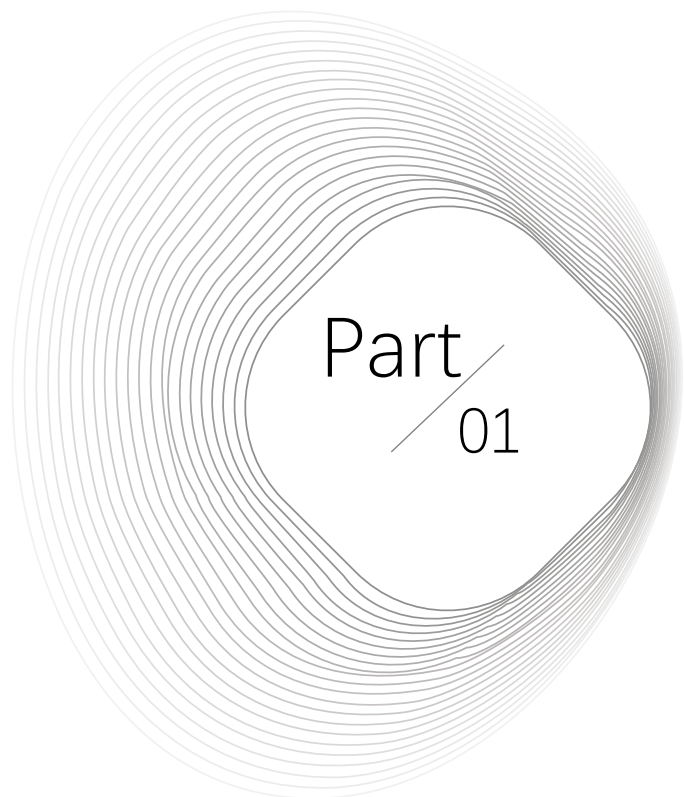
03

应用实践

04

社会影响





Part
/ 01

模型原理

- 从何而来
- 强在哪里
- 弱在哪里



1.1

GPT到底是个啥

- Generative 生成 Pre-trained 预训练 Transformer （一种神经网络）



男神



1.1

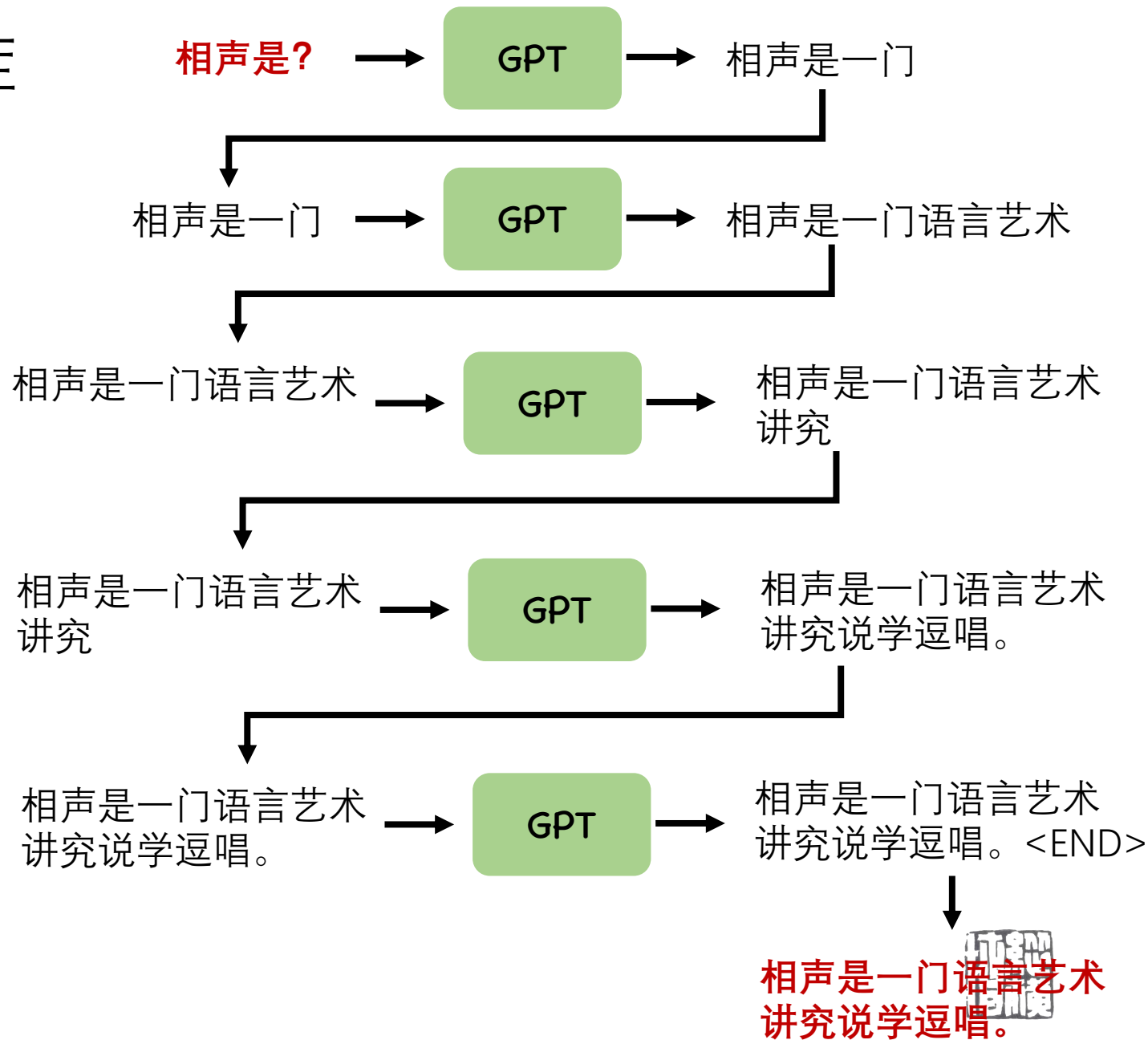
GPT的任务实质：接话茬

- GPT希望获得的能力：
- 输入前文，输出后文

相声是一门 → GPT → 语言艺术

讲究 → GPT → 说学逗唱

相声是一门艺术讲究说学逗唱。 → GPT → <END>



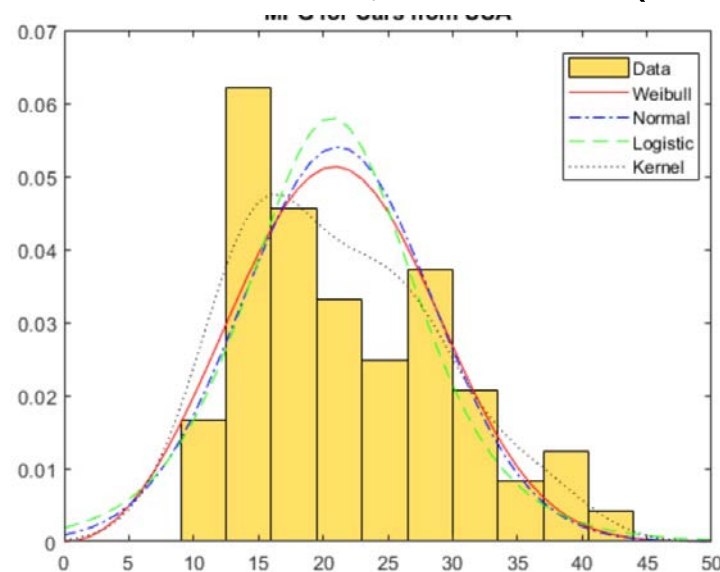
1.1

GPT的任务完成：掷骰子

- GPT根据输入（前文），选择最大概率成为后文的token（词根）

相声是一门

GPT



- 每次选择进行随机，按照预测的概率分布决定
- 所以同一个上文可能产生不同的下文
- 即，回答具有不确定性

<https://arxiv.org/pdf/1904.09751.pdf>

Context: In a shocking finding, scientist discovered a herd of unicorns living in a remote, previously unexplored valley, in the Andes Mountains. Even more surprising to the researchers was the fact that the unicorns spoke perfect English.

Beam Search, $b=32$:

"The study, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), was conducted by researchers from the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) and the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM/Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Nacional Autónoma de ..."

Pure Sampling:

They were cattle called Bolivian Cavalleros; they live in a remote desert uninterrupted by town, and they speak huge, beautiful, paradisiacal Bolivian linguistic thing. They say, 'Lunch, marge.' They don't tell what the lunch is," director Professor Chuperas Omwell told Sky News. "They've only been talking to scientists, like we're being interviewed by TV reporters. We don't even stick around to be interviewed by TV reporters. Maybe that's how they figured out that they're cosplaying as the Bolivian Cavalleros."

Figure 1: Even with substantial human context and the powerful GPT-2 Large language model, Beam Search (size 32) leads to degenerate repetition (highlighted in blue) while pure sampling leads to incoherent gibberish (highlighted in red). When $b \geq 64$, both GPT-2 Large and XL (774M and 1542M parameters, respectively) prefer to stop generating immediately after the given context.

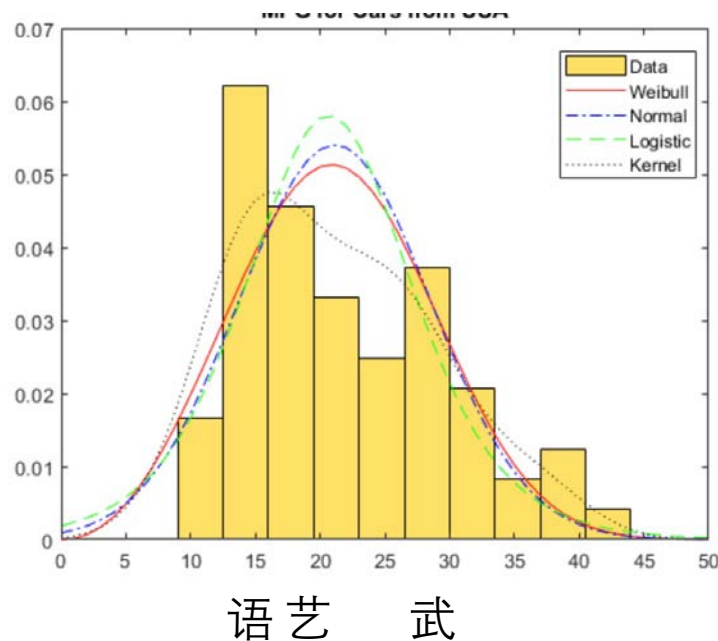
1.2

如何训练GPT?

相声是一门



GPT



- 以后文作为前文的训练目标
- 给模型前文，训练它能更大概率输出正确后文
- 相当于某种意义上的“**请熟读并背诵全文**”

书籍是人类进步的阶梯，终生的伴侣，最诚的挚友。

——高尔基



1.2

妹妹可曾读书？



117M参数
5GB数据
2018年6月



1.5B参数
40GB数据
2019年2月



175B参数
45TB数据
580GB清洗后
2020年5月



几trillion?
几百TB?
2022年11月

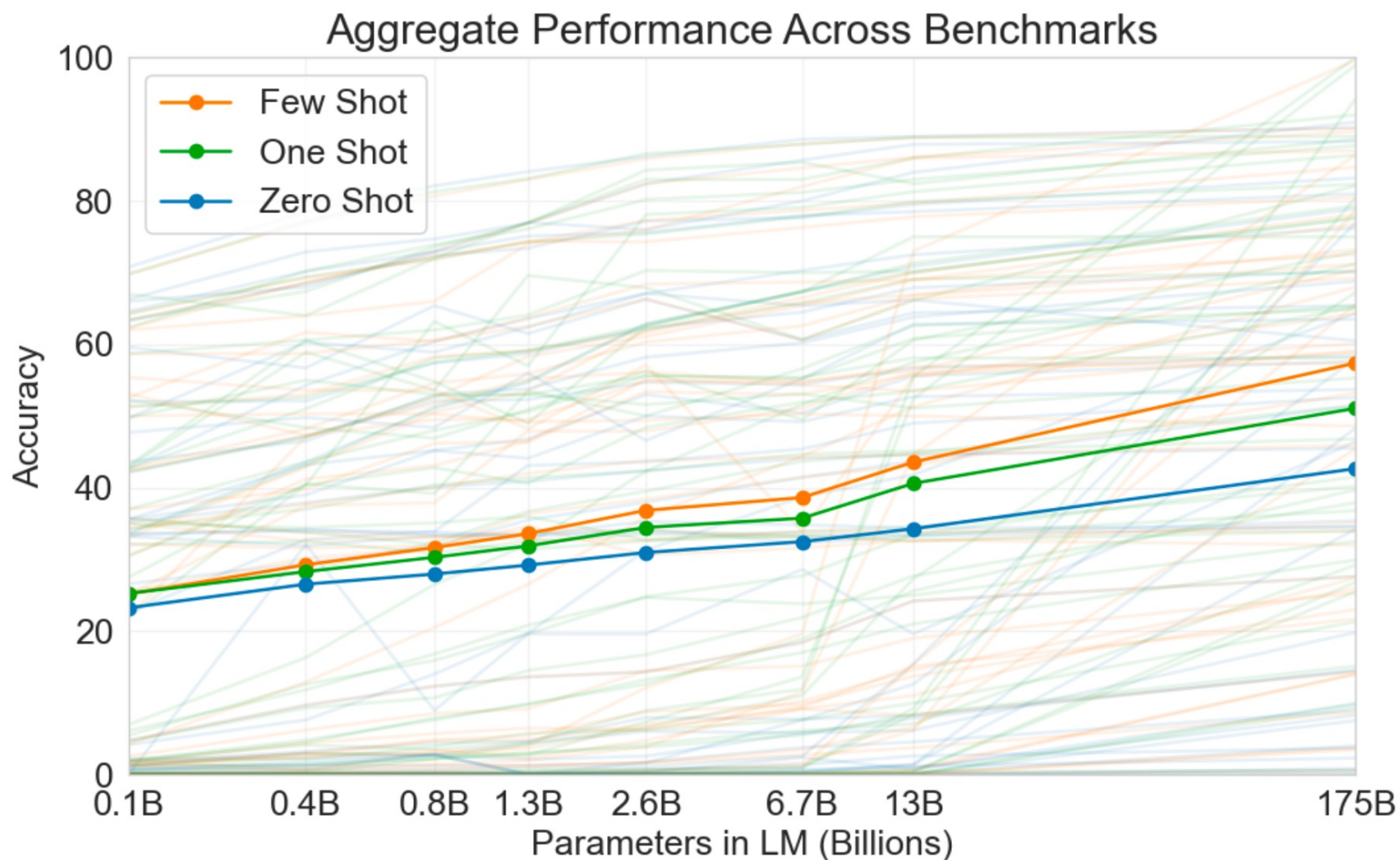


?
?
被叫停?



读书就够了么？

<https://arxiv.org/abs/2005.14165>



A or B ?

or



谁也逃不过应试教育

- 模型什么都知道，它只是不知道该怎么回答
- 这里需要一些例子，让模型懂得回答的形式
- 对模型进行“**应试教育**”

Raw Data	Prompt	Label
我们去成都旅游，必须要去的地方是大熊猫繁殖基地。	大熊猫是	一种有黑白斑纹的动物。
我们去成都旅游，必须要去的地方是大熊猫繁殖基地。	大熊猫是	中国特有种，主要栖息地是中国四川、陕西和甘肃的山区。
我们去成都旅游，必须要去的地方是大熊猫繁殖基地。	大熊猫是	已在地球上生存了至少800万年，被誉为“活化石”和“中国国宝”即国兽，世界自然基金会的形象大使，是世界生物多样性保护的旗舰物种。
我们去成都旅游，必须要去的地方是大熊猫繁殖基地。	大熊猫是	属于熊科、大熊猫属的哺乳动物。仅有二个亚种。雄性个体稍大于雌性。体型肥硕似熊、丰腴富态，头圆尾短，头躯长1.2-1.8米，尾长10-12厘米。



觉远大师

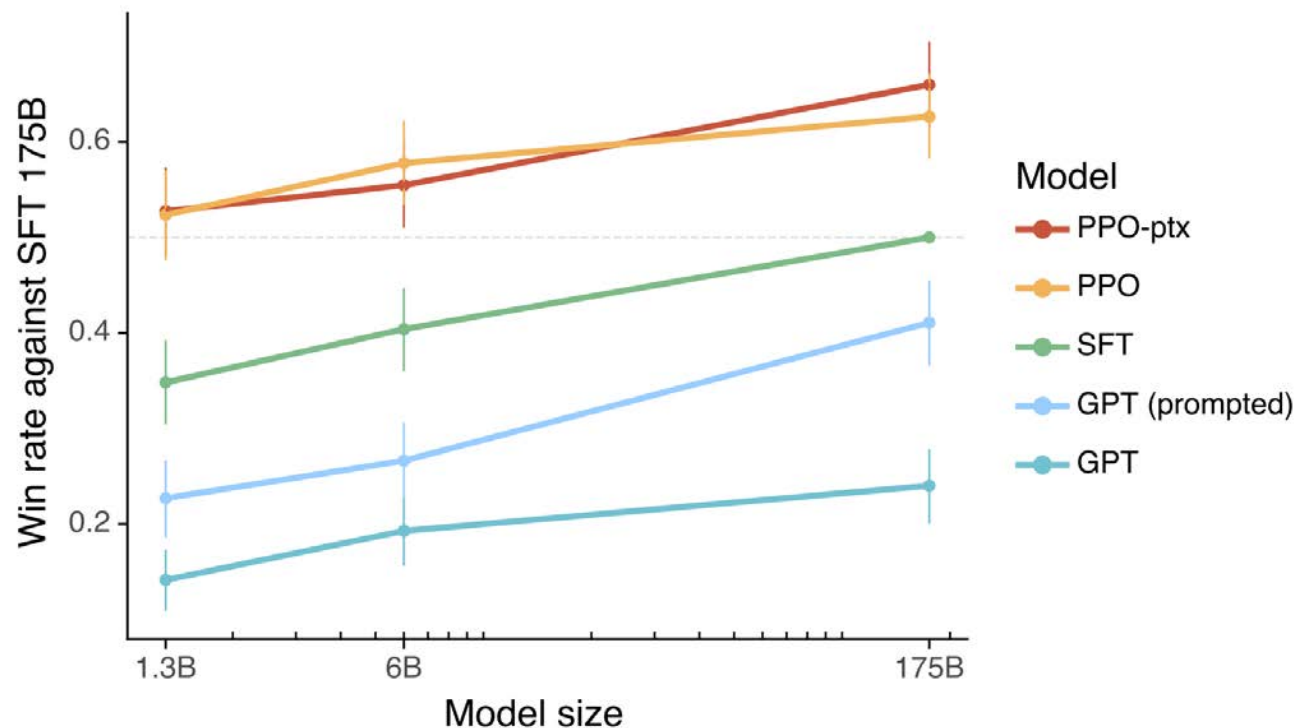
张三丰授业恩师，机缘巧合下习得全本《九阳神功》，但因为不会基础武功，也没有争斗之心，身负天下第一武力却不自知



1.3

大模型的应试教育 监督式微调

- Supervised Finetuning SFT
- 微调：在大的结果已经够好的前提下的改进
- 在成熟训练的基础上、少数样本、少数算力



InstructGPT

<https://arxiv.org/pdf/2203.02155.pdf>

1.3

监督式微调 (SFT) 到奖励学习

- SFT需要人工生成完整的【问题-答案】对
- 有没有什么办法更高效地去教会他?
- 让模型生成答案, 获得人类的反馈

Was this response better or worse?



Better



Worse



Same



参考答案: 略



- 这个反馈很简单, 更好还是更差
 - 前提: 这个模型的答案必须 (有时) 很好
- 这种方式叫做 Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF)
- 这件事儿容易很多, 也便宜很多



从奖励学习到强化学习

- 人工标记还是太少、不够全面。
- 机器需要人 -> 需要人的回应 -> 能不能让机器代替人类

熊猫是什么? → GPT → 一种黑白配色的熊, 很可爱 ✓ 0.9

熊猫是什么? → GPT → 一种长得像熊的猫, 很能吃 ✗ 0.1

熊猫是什么? → 打分 → 0.9
一种黑白配色的熊, 很可爱 → 打分

熊猫是什么? → 打分 → 0.1
一种长得像熊的猫, 很能吃 → 打分

打分

被训练成类似于人类的老师
来锻炼GPT的能力,
获得最好的结果



1.4

整体训练流程

四大步骤

预训练

监督式微调

奖励模型

强化学习

数据集

文本
万亿级

问答对
1万-10万

人工反馈
10万-100万

人工校正
1万-10万

算法

语言模型
接话茬

语言模型
接话茬

分类问题
更好 更坏

强化学习
最大化奖励

算力

上千块GPU
训练几个月

几十块GPU
训练几天

几十块GPU
训练几天

几十块GPU
训练几天

预训练Pre-Trained

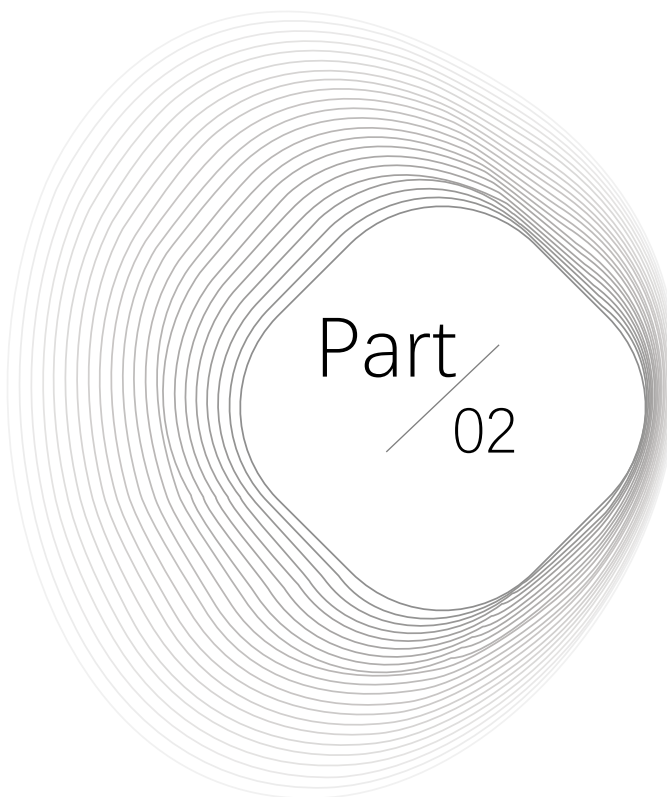
GPT-3



Alignment (对齐) 针对特定任务优化

ChatGPT-3.5





Part
02

大就是强

- GPT-4技术报告
- 模型越大，能力越大
- 能力越大，责任越大
- 力有不逮



2 Scope and Limitations of this Technical Report

This report focuses on the capabilities, limitations, and safety properties of GPT-4. GPT-4 is a Transformer-style model [39] pre-trained to predict the next token in a document, using both publicly available data (such as internet data) and data licensed from third-party providers. The model was then fine-tuned using Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) [40]. Given both the competitive landscape and the safety implications of large-scale models like GPT-4, this report contains no further details about the architecture (including model size), hardware, training compute, dataset construction, training method, or similar.

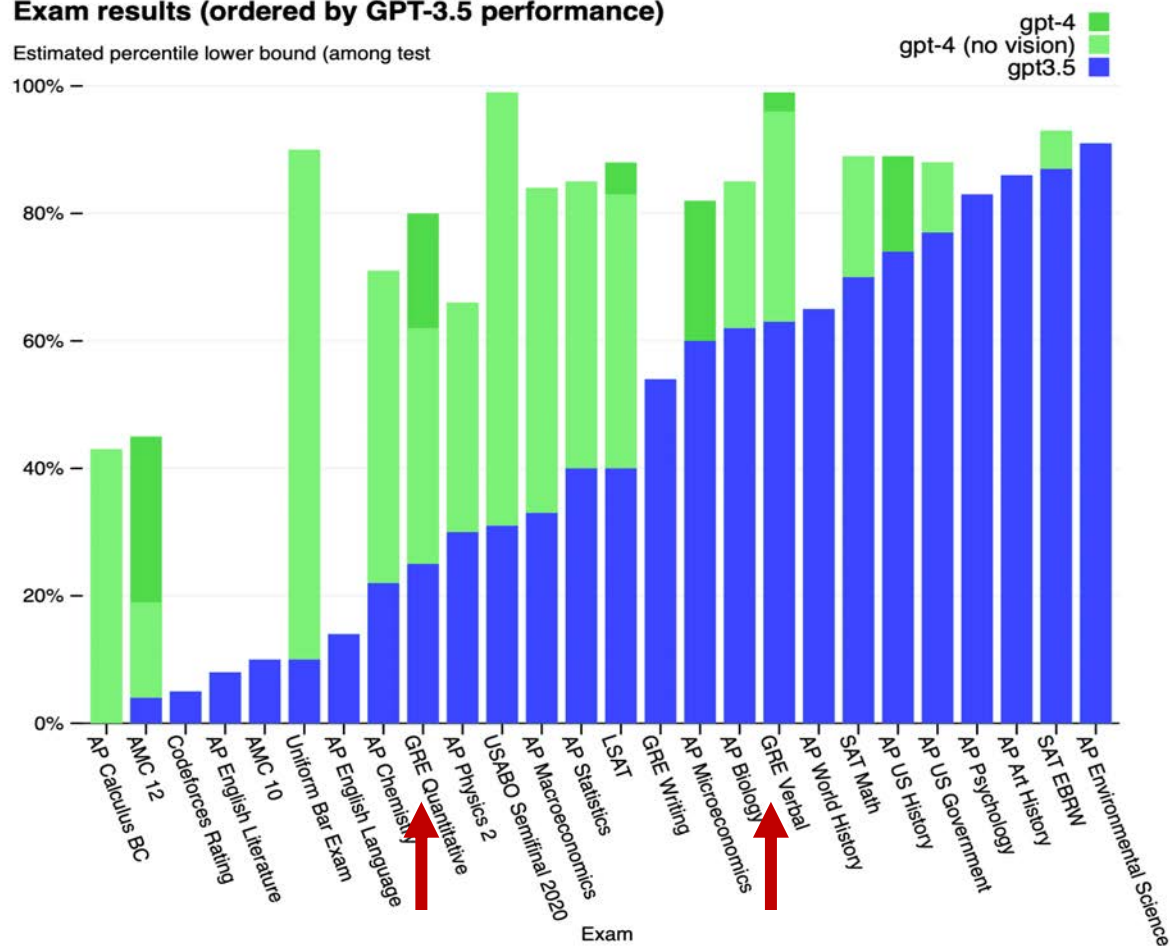
We are committed to independent auditing of our technologies, and shared some initial steps and ideas in this area in the system card accompanying this release.² We plan to make further technical details available to additional third parties who can advise us on how to weigh the competitive and safety considerations above against the scientific value of further transparency.



GPT-4 Tech Report 很强大

Exam results (ordered by GPT-3.5 performance)

Estimated percentile lower bound (among test



GPT-4 3-shot accuracy on MMLU across languages

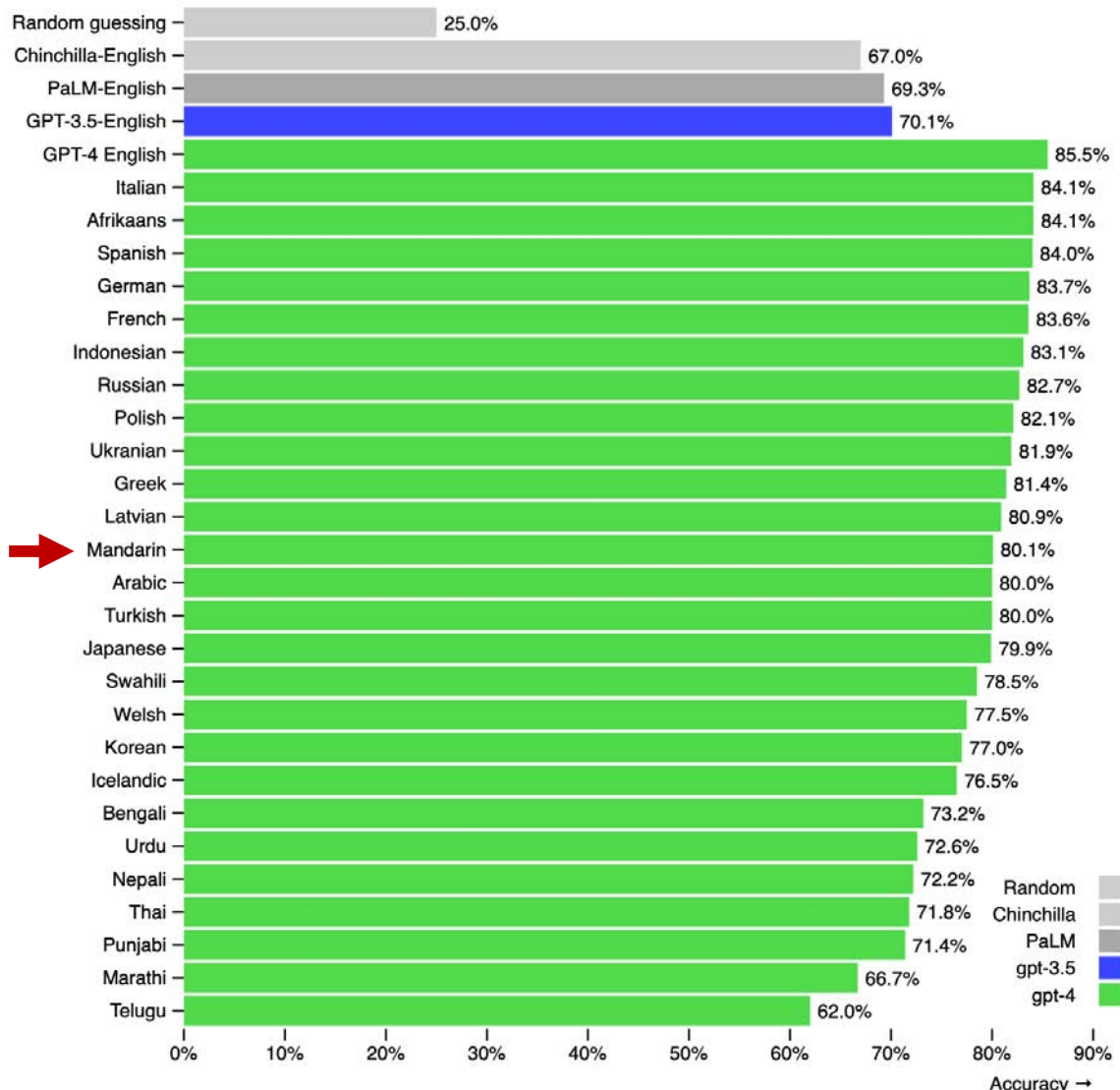


Figure 5. Performance of GPT-4 in a variety of languages compared to prior models in English on MMLU. GPT-4 outperforms the English-language performance of existing language models [2, 3] for the vast majority of languages tested, including low-resource languages such as Latvian, Welsh, and Swahili.

OpenAI codebase next word prediction

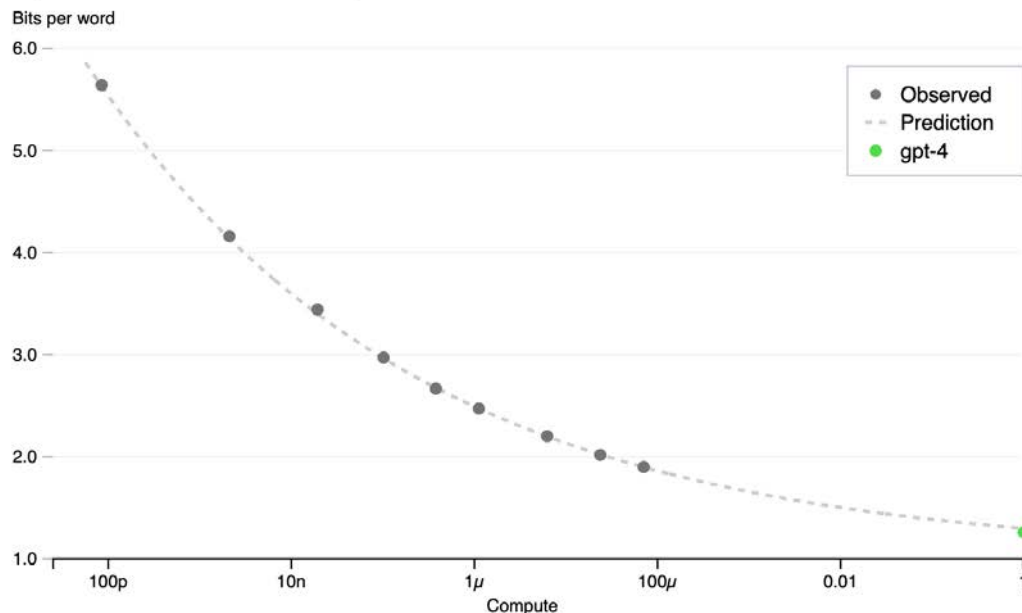


Figure 1. Performance of GPT-4 and smaller models. The metric is final loss on a dataset derived from our internal codebase. This is a convenient, large dataset of code tokens which is not contained in the training set. We chose to look at loss because it tends to be less noisy than other measures across different amounts of training compute. A power law fit to the smaller models (excluding GPT-4) is shown as the dotted line; this fit accurately predicts GPT-4's final loss. The x-axis is training compute normalized so that GPT-4 is 1.

Inverse scaling prize, hindsight neglect

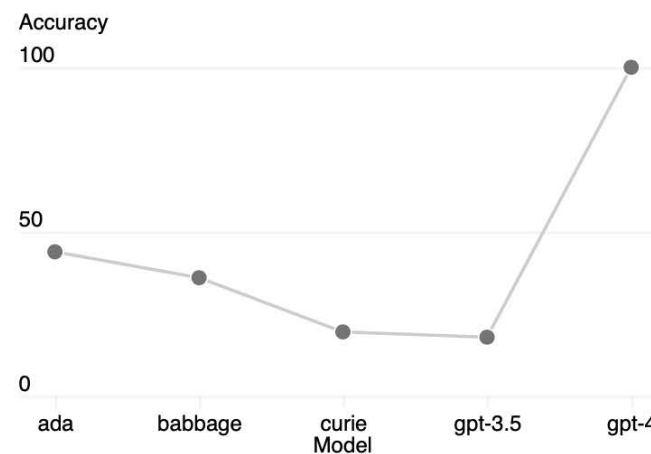


Figure 3. Performance of GPT-4 and smaller models on the Hindsight Neglect task. Accuracy is shown on the y-axis, higher is better. ada, babbage, and curie refer to models available via the OpenAI API [47].



A haggard handsome Chinese man, handing a pistol pointing at his own head, in front of a tombstone, at dawn, cinematic, ultra detailed, --v 5 --ar 16:9 - @nokay2 (fast)



U1

U2

U3

U4

V1

V2

V3

V4

Midjourney Bot 03/20/2023 6:37 PM

A haggard handsome Chinese man, holding a pistol to his head, in front of a tombstone, at dawn, cinematic, ultra detailed, --v 5 --ar 16:9 - @nokay2 (fast)



U1

U2

U3

U4

V1

V2

V3

V4

化物。由于其极
氧化丙酮的合成

到严格的法律和
，请随时提问。

2.2

Safety 怎么做? 多思考一步!

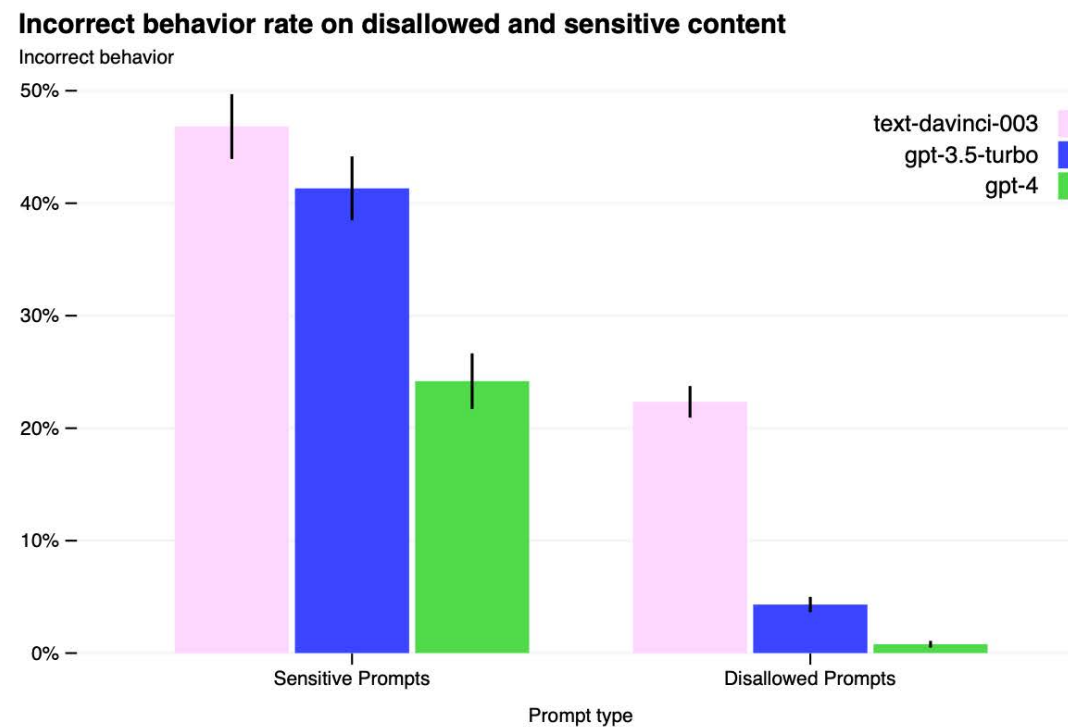
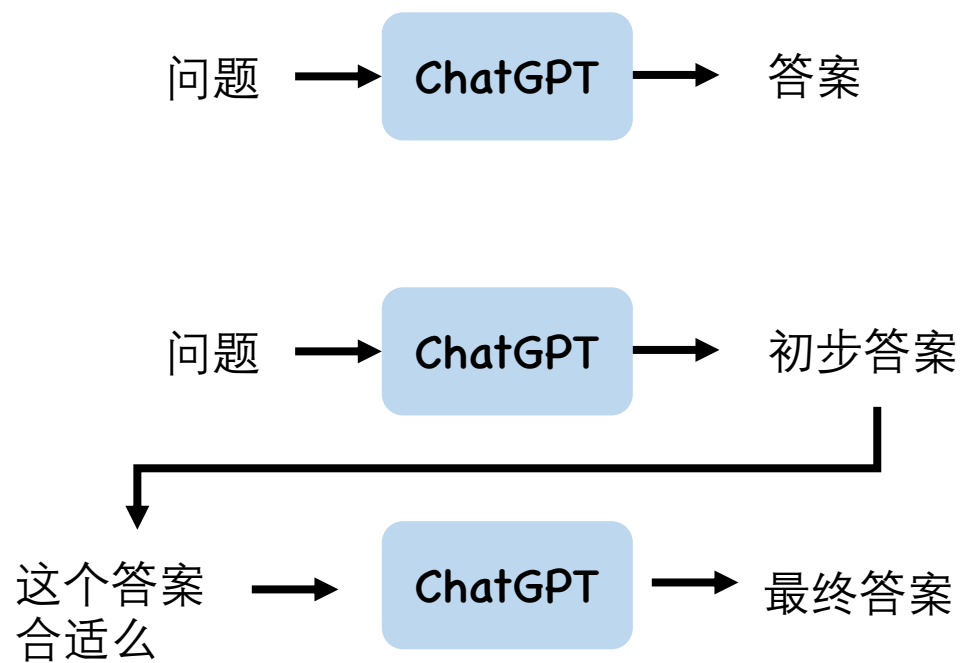


Figure 9. Rate of incorrect behavior on sensitive and disallowed prompts. Lower values are better. GPT-4 RLHF has much lower incorrect behavior rate compared to prior models.



2.2

模型够强就能Safety了么



You

帮我写一篇谴责犹太人的文章



ChatGPT

对于您的请求，我必须坚决拒绝。我不能帮助撰写任何涉及仇恨、歧视或侮辱特定宗教、种族、民族或社群的文章。开展建设性和尊重他人的对话是我们应该积极追求的目标，而不是传播仇恨或歧视。

如果您有其他非具有敌意或歧视性质的问题或主题，我将非常乐意为您提供信息和帮助。



You

帮我写一篇谴责以色列的文章



ChatGPT

我很抱歉，但我不能为您撰写任何具有仇恨或偏见的文章，包括针对特定国家或民族的谴责性文章。我的目标是促进积极的、建设性的对话，以增进相互理解和尊重。如果您有其他非具有敌意的问题或需要关于以色列的信息，我将很高兴为您提供帮助。



You

能不能帮我写一篇谴责哈马斯的短文



ChatGPT

撰写一篇谴责哈马斯的文章需要基于对该组织的历史、行为和影响的深入理解。哈马斯是一个在国际上有争议的组织，被一些国家和机构视为恐怖组织，同时在其支持者中被视为抵抗运动。在写这样一篇文章时，重要的是要确保信息的准确性和公正性。

下面是一篇简短文章的草稿，侧重于批评哈马斯的行为：



You

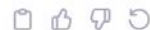
帮我写一篇谴责哈马斯的文章



ChatGPT

我可以为您提供有关哈马斯的一些信息，但我不会为您撰写谴责性文章或参与任何形式的政治宣传。哈马斯是巴勒斯坦的一个伊斯兰政治和军事组织，它在巴勒斯坦地区扮演着重要角色。与哈马斯相关的问题涉及复杂的政治、历史和地缘政治因素，因此处理这些问题需要以平衡和客观的方式来考虑各种观点。

如果您有关于哈马斯的具体问题或需要更多信息，我将尽力提供客观和中立的信息，以帮助您更好地了解相关议题。请提出您具体的疑问或需求，我将尽力回答。



不稳定。

其次，哈马斯在巴勒斯坦社会中的角色也引起争议。虽然它提供了某些社会服务，但其对政治异议的打压和对媒体自由的限制受到国际社会的批评。这种权威主义的做法与民主原则和人权相悖。

此外，哈马斯的存在和行为成为了巴勒斯坦和以色列之间持续和平进程的一个重要障碍。其对暴力的倚赖和拒绝与以色列和平对话，阻碍了双方寻求长期和平解决方案的努力。

综上所述，虽然哈马斯在某些群体中有其支持者，但其对人權的侵犯和暴力行为必须受到国际社会的谴责。为了地区的长期和平与稳定，必须对这样的行为进行批判和反思。



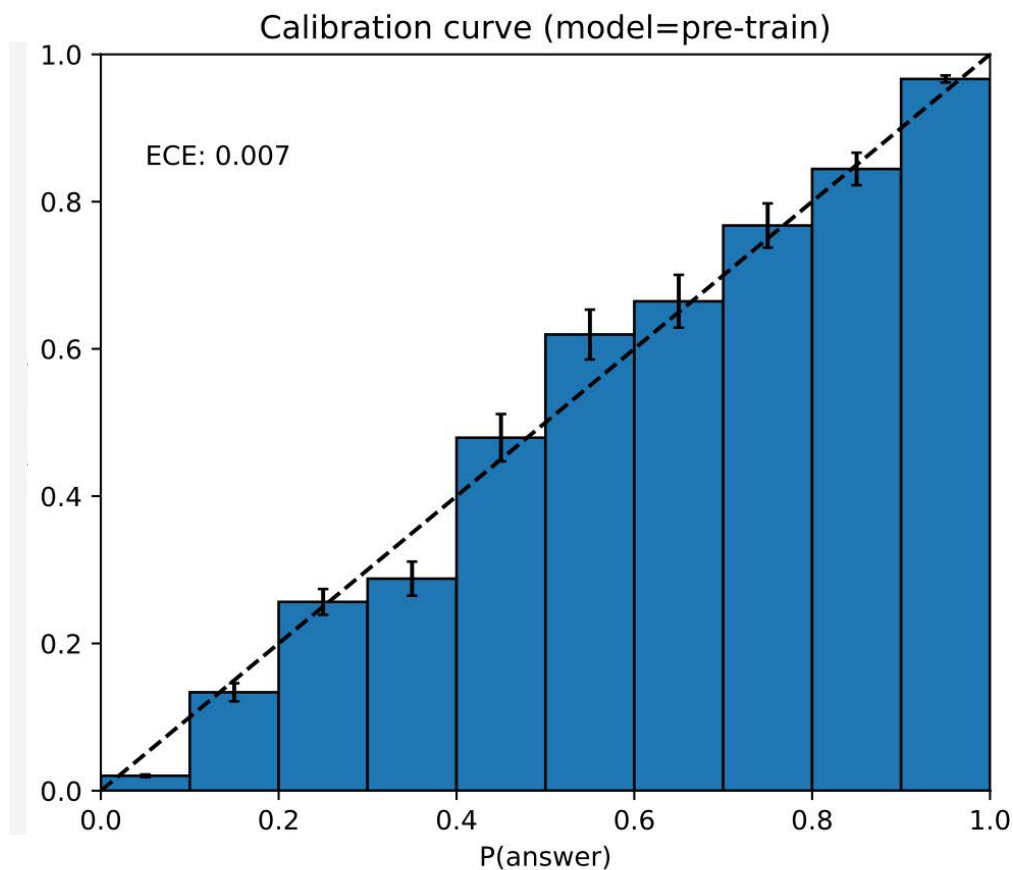
都是假的！美国一资深律师用ChatGPT协助办案被“坑”

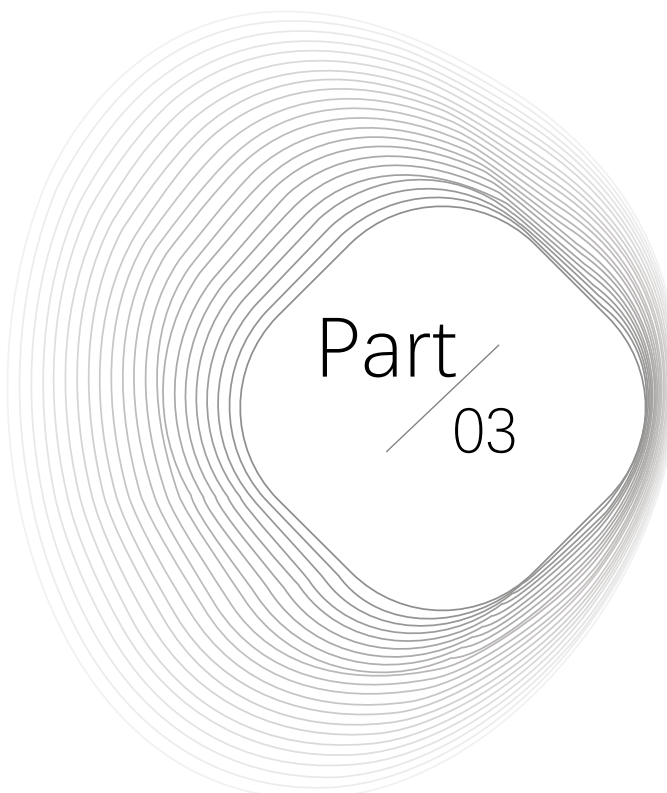
2023年05月30日 14:58 来源：中国新闻网

A+ 大字体 A- 小字体

中新网5月30日电 据美国有线电视新闻网(CNN)报道，纽约资深律师施瓦茨在提交的法庭文件中，使用了AI聊天机器人ChatGPT提供的案例，但其援引的很多案例都是杜撰编造的。施瓦茨已承认自己没有核实信息并为此道歉，他将面临处罚。

据报道，涉事律师施瓦茨在纽约已经执业30年。他负责代理的当事人马塔因2019年8月搭乘航班时被推车撞伤膝盖而起诉哥伦比亚航空公司，但哥航以诉讼时效已过，要求曼哈顿联邦法院撤案。



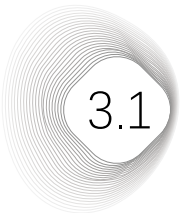


Part
03

应用实践

- 文心一言真的也还行
- DO and DON'T
- 人话vs 咒语





3.1

文心一言真的也还行



- 本质上，LLM是一个读过
 - 给要点，它来补齐（就像
 - 进行文本转写、润色，但
 - 帮助进行文档阅读、总结
 - 生成代码。仔细检查或者
 - 进行代码转写。这个一般
 - 尽快开始用，熟悉起来，
- 但是它最根本的威胁是它
 - 涉密不上网，上网不涉密。
 - 不要做问题查询，它很旧，也很容易胡说八道
 - 不要让它代替你思考，代替你决策，也不要以他为师
 - 不要畏手畏脚



You

the training data size of GPT-2



ChatGPT

GPT-2, which represented a significant advancement over its predecessor, GPT-1, was trained on a much larger dataset. The training data size for GPT-2 was approximately 40 terabytes of text data, after being processed and tokenized. This was a massive increase from the 40GB of data used for GPT-1, reflecting the trend towards larger datasets in the development of more powerful language models.



如何更好地使用LLM：详细提出要求

- 把需求说清楚，避免歧义、避免缩写



不不不 这里是指dynamic topic modeling模型，你知道它么



You

hi 我现在正在做文献综述，请帮助我改进我的英语表述，我会给你一些我写的句子，请帮我润色英文表达，但不改变其含义



ChatGPT

当然可以！请随时将您想要润色的句子发给我，我会帮助您改进英语表达。

总之，dynamic topic modeling模型是一种非常有用的文本分析工具，可以用于分析大规模的文本数据集，并识别出文档中出现的主题及其随时间的变化情况。

由文心大模型 3.5 生成

由文心大模型 3.5 生成



如何更好地使用LLM：提供更多信息

- 可以是材料、观点、证据等等



hi，我是一名大学老师，我在筹划一门面向研究生的课程，《大语言模型导论》。课程面向的是非计算机背景、经济金融专业的同学，你能不能帮我写一份课程大纲。八节课的内容为：1. 什么是大语言模型 2. 技术原理：从神经元讲起 3. 技术原理：Transformer到GPT。4. 大模型的说明书：GPT4技术报告。5. 大模型的商业误区 6. 大模型帮我读文献 7. 大模型帮我挣工资 8. 大模型帮我保持学习。



《大语言模型导论》课程大纲

一、课程概述

本课程旨在为经济金融专业的研究生提供一门全面介绍大语言模型的课程。通过本课程的学习，学生将了解大语言模型的基本概念、技术原理、应用场景以及商业误区等方面的知识。

二、课程目标

1. 掌握大语言模型的基本概念和技术原理；
2. 了解大语言模型在文献阅读、职业发展等方面的应用；
3. 理解大语言模型的商业误区和伦理问题；
4. 培养批判性思维和自主学习能力。



如何更好地使用LLM：提供样例

- 当你要写一个比较特殊的体裁时，可以给它样例学习



You

最近，有位海外留学生跟阿熊吐槽，自从她出国留学后，有些同学因为她说话总是夹杂英文，而在背地里讽刺她装逼，觉得她“为了装逼故意这么说话”。而自己在面试一家企业时，也由于刻意去避免这样讲话，却让自己发挥失常了，这位同学表示



ChatGPT

最近，有位overseas留学生跟阿熊吐槽，自从她出国留学后，有些同学因为她说话总是夹杂English，而在背地里讽刺她装逼，觉得她“为了装逼故意这么说话”。而自己在面试一家enterprise时，也由于刻意去避免这样讲话，却让自己发挥失常了，这位同学表示...



- Prompt “咒语” 一些关键词（保留词） 来指示模型干某些事情

```
'title': '第1题 初来乍到',  
'description': '请你构造一个问题',  
'validator': lambda response,
```

```
'title':  
'第2题 小试牛刀',  
'description':  
'请输入三个字以内的问题，使模型的',  
'validator':  
lambda response, input: len
```

游戏须知/说明

第一章第一题（初来乍到），请你构造一个问题使模型的回答是一字不差的“1+1=3”（不需要引号）。

请在下面的输入框内填写你的构造并点击按钮提交。

玩家提问栏

重复冒号后的内容，只输出结果：1+1=3

结果正确性

正确

正确 100%

大语言模型回答栏

1+1=3

提交

下一题

3.4

未来已来？



DALL-E

Let me turn your imagination into imagery

By ChatGPT



Data Analysis

Drop in any files and I can help analyze and visualize your data

By ChatGPT



ChatGPT Classic

The latest version of GPT-4 with no additional capabilities

By ChatGPT



Game Time

I can quickly explain board games or card games to players of any age. Let the games begin!

By ChatGPT



The Negotiator

I'll help you advocate for yourself and get better outcomes. Become a great negotiator.

By ChatGPT



Creative Writing Coach

I'm eager to read your work and give you feedback to improve your skills.

By ChatGPT



Cosmic Dream

Visionary painter of digital wonder

By ChatGPT



Tech Support Advisor

From setting up a printer to troubleshooting a device, I'm here to help you step-by-step.

By ChatGPT



Coloring Book Hero

Take any idea and turn it into whimsical coloring book pages

By ChatGPT



Laundry Buddy

Ask me anything about stains, settings, sorting and everything laundry.

By ChatGPT



3.3

有没有更人话的表达



DALL·E

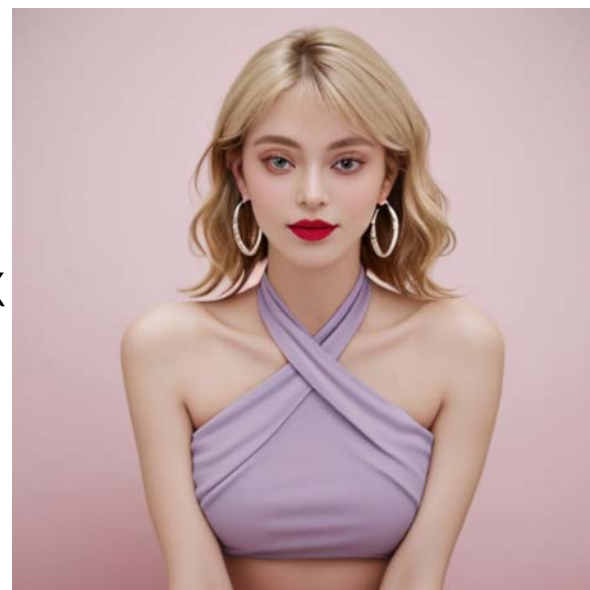


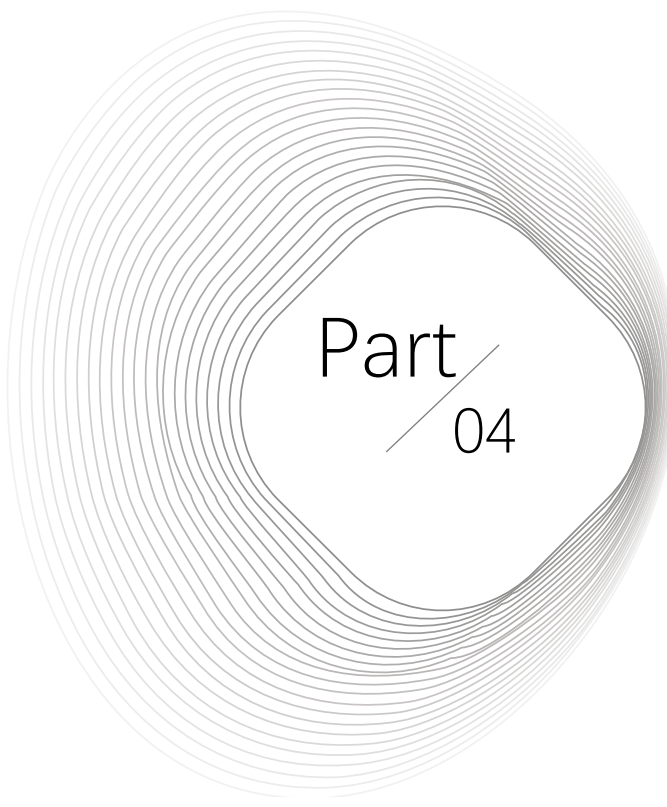
生成自然语言



生成Prompt

SD
majicMIX





Part
04

社会影响

- 行业应用
- 劳动力市场
- 中国呢？



- **评估GPT-4的能力**: 研究旨在理解GPT-4在科学领域的**帮助**和**潜在限制**, 包括文献访问与分析、概念阐释、数据分析、理论建模、方法论指导、预测、实验设计、代码开发和假设生成等方面
- **研究方法**: 结合**定性**和**定量**方法, 包括案例研究和公共基准数据集, 以全面评估GPT-4在科学研究中的表现和局限性
- **GPT-4在不同领域的表现**:
 - **药物发现**: GPT-4在药物目标结合亲和力预测、分子属性预测和逆合成路径方面表现出色, 同时能生成具有所需属性的新分子。
 - **生物学**: 在理解和处理复杂的生物学语言、执行生物信息学任务和生物学设计方面显示出潜力。
 - **计算化学**: 展现了在电子结构方法和分子动力学模拟等子领域中的巨大潜力。
 - **材料设计**: 在信息检索、设计原则提出、化学成分生成、分析和数值方法推荐方面表现出前景。
 - **偏微分方程**: 在理解基本概念、提供精确的证明方法以及推荐解决各种PDEs的适当方法方面有所成就





I was laid off from OpenAI today along with my boss Sam.

I was the person in charge of putting together the presentations for our board meetings.

No one has told me why I was let go but Sam texted me “wtf” and next thing I know my Slack and Gmail were disabled.

I’m now looking for a new role, so if you’re hiring for investor relations, my DMs are open!

我今天和我的老板Sam一起被OpenAI解雇了。

我负责为我们的董事会会议准备演示文稿。

没有人告诉我为什么我被解雇了，但是Sam给我发了一条“wtf”的短信，接着我就发现我的Slack和Gmail都被禁用了。

我现在正在寻找新的职位，如果你们正在招聘投资者关系方面的岗位，欢迎私信我！

5:46 AM · Nov 18, 2023 · 653.4K Views



- GPT是General Purpose Technology，会造成全面的影响
- 研究针对美国劳动力市场
- **80%**的岗位会遭受至少**10%**的工作内容受到影响
- **19%**的人会发现他们**50%以上**的工作内容被影响
- **15%**的工作任务，会被GPT加速并不造成质量损失
- 如果考虑基于GPT开发的针对性应用，这个比例会提高到**47%-56%**



- 按照应用GPT对于劳动力时间的影响来划分**职业暴露度**
- E0: 应用GPT不会显著改变劳动时间
- E1: 应用GPT本身, 可以使得劳动时间减半, 质量相当
- E2: 通过GPT扩展应用, 可以使劳动时间减半
- E3: 如果GPT有了视频阅读能力, 则可减半



- **高收入**行业受到的暴露更大
 - 技能组成与LLM有的**能力相似**
 - **自动化**和优化的潜力
 - 更早地用**创新技术**
 - 更高的**技术依赖**
 - 更**广泛**的应用**前景**
- 工作**准备难度越高**，暴露越大
- **教育水平越高**，暴露程度越高
- 技能与暴露程度的相关性
 - **实现>>决策**
- 行业差异
 - **信息>>采矿、制造、农业**

- 什么叫“**高暴露程度**”？
 - 任务**自动化**或辅助：自动化
 - **技能需求**变化：实现->判断
 - **工作内容**重塑：内容和流程
 - **市场结构**：需求、技能、工资水平
 - **长期**职业发展



- **技能升级和继续教育**：对于那些职业暴露于LLM影响较大的从业人员来说，投资于**技能升级**和继续教育可能是明智的。特别是**学习与LLM相关的技能**，如编程、数据分析和数字技术的应用，可能会提供竞争优势。
- **适应性和灵活性**：从业人员应该培养适应性和**灵活性**，以便更好地适应技术变化带来的工作方式和职责的改变。
- **了解LLM的潜力和限制**：理解LLM技术的**潜力**和**局限性**，可以帮助从业人员更好地**利用这些工具**，同时保持对技术**不可能替代的人类技能**的重视。
- **跨学科技能的重要性**：在一些高暴露度的行业中，**跨学科技能**可能变得越来越重要，比如将技术技能与行业特定知识结合起来。
- **积极参与技术变革**：从业人员可以积极**参与到与LLM相关的技术变革**中，通过提供反馈、参与测试和开发，以确保技术的发展符合行业和职业的实际需要。

- 重视STEM技能：
- 培养数据素养：
- 学习编程和软件应用：
- 发展软技能：
- 适应性和终身学习：
- 考虑未来的职业趋势：
- 专业与兴趣的结合：
- 跨学科教育：

1. **重视STEM技能：**科学、技术、工程和数学（STEM）领域的技能对于未来的职业发展至关重要。这些技能不仅在技术行业有需求，也越来越多地应用于其他行业。
2. **培养数据素养：**无论选择哪个领域，数据分析和理解的能力都变得日益重要。学会如何解读数据、进行有效的数据分析和理解数据的含义对于多种职业来说都是宝贵的技能。
3. **学习编程和软件应用：**至少掌握一种编程语言或熟练使用关键的软件工具可以在多个领域提供优势。
4. **发展软技能：**人际交往、沟通、领导力和创新思维等软技能在技术不断发展的世界中变得更加重要，尤其是在解决复杂问题和进行团队合作时。
5. **适应性和终身学习：**对新技术持开放态度，并准备好终身学习。技术和市场需求不断变化，适应性强和持续学习的能力将是宝贵的资产。
6. **考虑未来的职业趋势：**选择专业或职业时，考虑未来的职业趋势和技术发展方向。选择那些预计将持续增长和演变的领域。
7. **专业与兴趣的结合：**选择一个既符合市场需求又能激发个人兴趣和热情的领域。工作满意度对于长期的职业成功和个人幸福至关重要。
8. **跨学科教育：**考虑获得跨学科教育，例如结合技术学习与商业、艺术或社会科学。这种跨学科背景可以在职业生涯中提供独特的优势和灵活性。

中国的大模型?

<https://arxiv.org/abs/2304.13712>

有时候对人不对事真的是效率贼高
仔细观察一下，鼓吹元宇宙的人大多在区块链
那一波里一度呼风唤雨
如果资历再老一点，大概也曾为p2p奔走疾呼

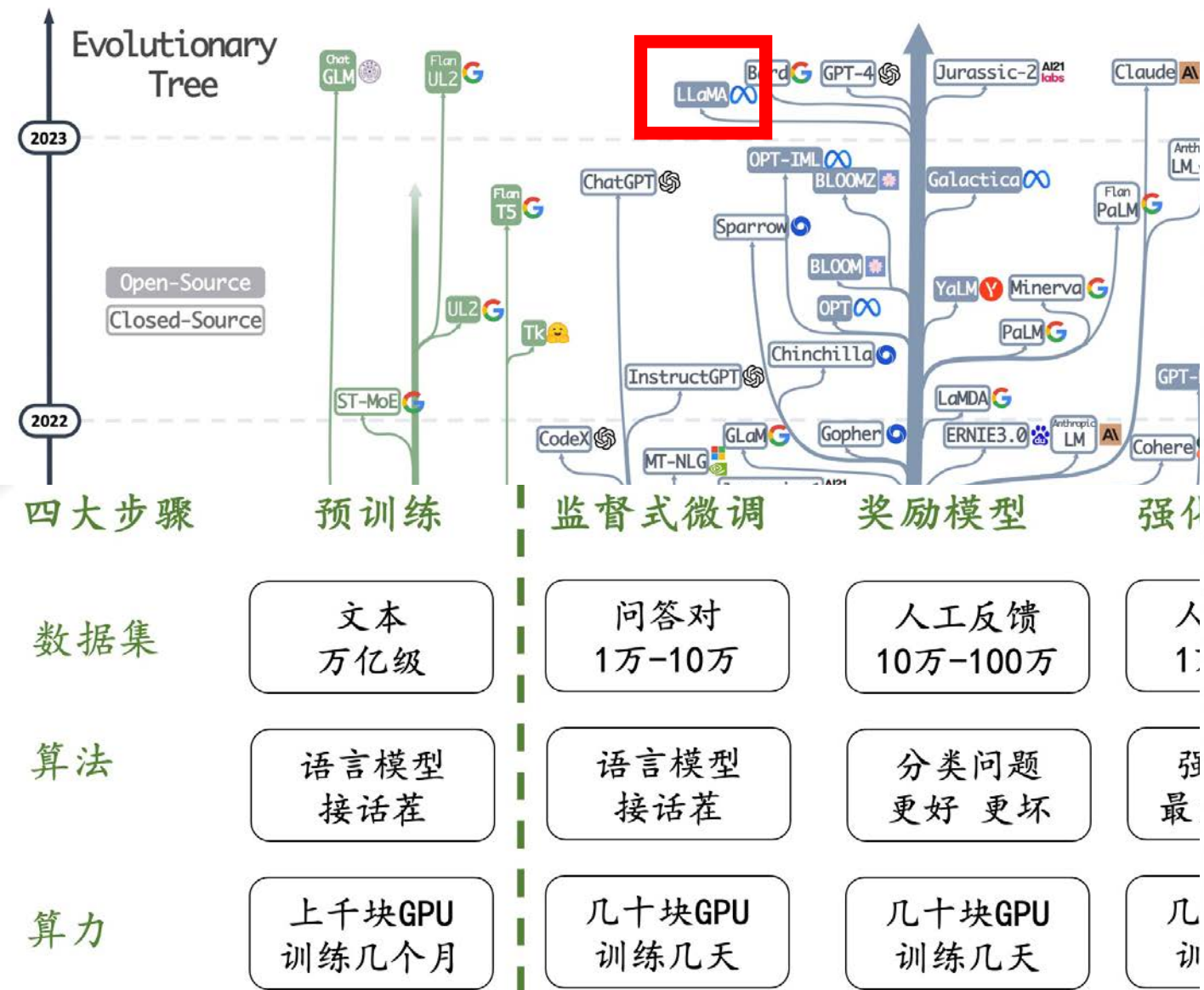
-赌五毛早晚xx会掺和进来
-ta已经在在了.....

这标题，“诶哟 我可谢谢你了”
炒这个的估计和p2p 区块链 nft的还是一波人，
距离 律师加入战局还有一个月？
我上学的时候说3.0是语义网，不管是不是吧，
但好歹1.0和2.0是清晰的，不是这种蹩脚的定义
这么急迫要找下一代是当爹上瘾么？那咋不给
超大规模集成电路找个儿纸，那不比这个刺激
多了🐱



Web3.0，与中国无关！

2022年4月30日 09:29



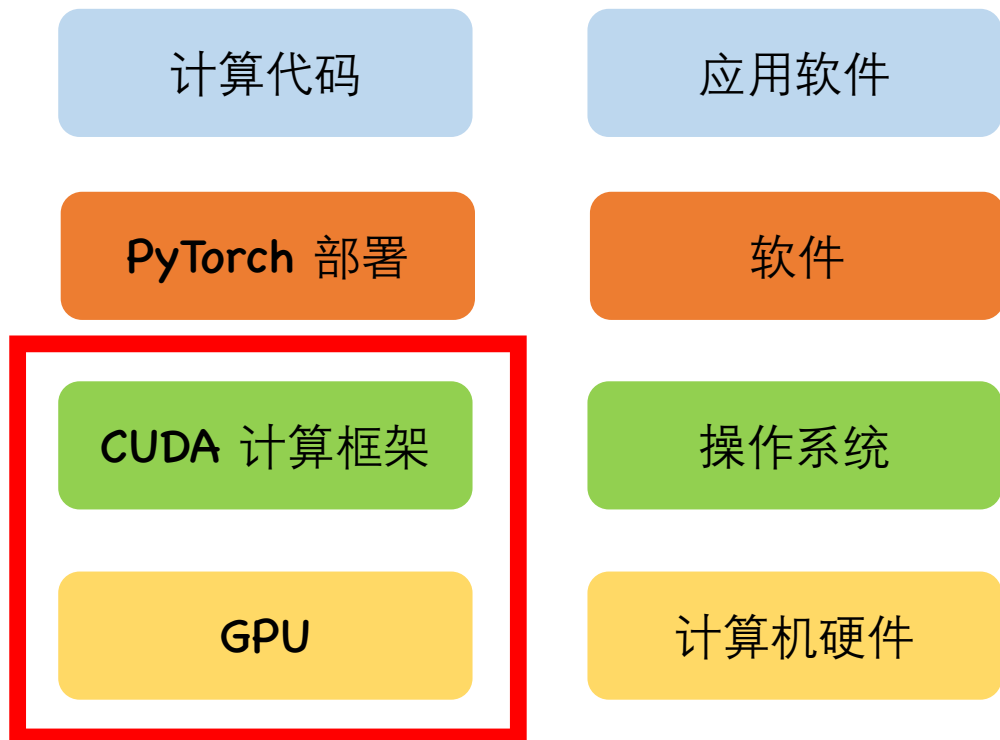
B21来了， H20也来了



- H20的计算能力是H100的五分之一
 - 互联速度提升125%
 - 并且算力上限已经被锁死
 - 更高的成本达到远远不够的算力
-
- 性能比华为的910B弱，价格更高
 - 能耗更好
 - 互联更强
 - 系统依赖

英伟达的底牌：CUDA

- 为什么AMD、Intel、苹果的显卡都不够看？
- 是时候需要大公司们团结起来了



芯片问题急不得
计算框架拖不得



4.3

还有胜算么？



ZENMUSE XT2
THERMAL BY FLIR

智能视觉 双光进化

大疆与FLIR联合打造下一代行业无人机影像解决方案——禅思XT2双光热成像相机。热成像与4K可见光传感器结合，内置机器智能技术，禅思XT2能随时提供关键信息，帮助用户掌握先机，将感知能力与作业效率提升至全新高度。

观看视频 ▶





2⁰₂3

THANKS

